

# Théorie des réseaux

## Chapitre 1 : Le vocabulaire des graphes

Jaouad Madkour

25 septembre 2026

### Plan du chapitre

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>La définition</b>                                    | <b>1</b> |
| Un graphe . . . . .                                     | 1        |
| Quatre variantes . . . . .                              | 2        |
| <b>Le degré</b>                                         | <b>2</b> |
| La définition . . . . .                                 | 2        |
| Le lemme des poignées de main . . . . .                 | 2        |
| Le premier théorème de la théorie des graphes . . . . . | 3        |
| <b>Chemins et distances</b>                             | <b>3</b> |
| Les définitions . . . . .                               | 3        |
| Diamètre et distance moyenne . . . . .                  | 3        |
| <b>Connexité</b>                                        | <b>4</b> |
| Les composantes . . . . .                               | 4        |
| Ponts et points d'articulation . . . . .                | 4        |
| <b>Ce qu'il faut retenir</b>                            | <b>4</b> |
| Le résumé du chapitre . . . . .                         | 4        |

### La définition

#### Un graphe

##### L'objet

$$G = (V, E)$$

$V$  l'ensemble des **sommets** — ou nœuds —,  $E$  celui des **arêtes** — ou liens.  
 $n = |V|$  est la taille,  $m = |E|$  le nombre d'arêtes.

### Notre réseau

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \quad n = 7$$

$$E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}, \quad m = 8$$

## Quatre variantes

### Ce qui distingue les graphes

**Orienté** — l'arête a un sens :  $i \rightarrow j$  diffère de  $j \rightarrow i$ .

**Pondéré** — l'arête porte une intensité : montant, fréquence, durée.

**Signé** — l'arête porte un signe : alliance ou hostilité.

**Biparti** — deux types de sommets, les arêtes ne relient que des types différents.

### Le bon choix se lit dans la question

Prêts interbancaires : **orienté et pondéré** — qui prête combien à qui.

Coauteurs d'un article : **non orienté**. Administrateurs et conseils d'administration : **bi-parti**.

Se tromper de variante fausse toutes les mesures qui suivent.

## Le degré

### La définition

#### Nombre de voisins

$$k_i = |\{j : ij \in E\}|$$

En orienté, on distingue le degré **entrant**  $k_i^{\text{in}}$  et le degré **sortant**  $k_i^{\text{out}}$ .

### Sur notre réseau

| Nœud  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| $k_i$ | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |

## Le lemme des poignées de main

### Le résultat

$$\sum_{i \in V} k_i = 2m$$

Chaque arête est comptée deux fois : une par extrémité.

### Vérification

$$2 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 2 = 16 = 2 \times 8$$

Le degré moyen vaut donc

$$\bar{k} = \frac{2m}{n} = \frac{16}{7} \approx 2,29$$

## Le premier théorème de la théorie des graphes

### Intuition

La somme des degrés est toujours **paire**. Le nombre de sommets de degré impair l'est aussi. **C'est le premier théorème de la théorie des graphes**, dû à Euler en 1736 — et il suffit à réfuter bien des réseaux mal saisis.

## Chemins et distances

### Les définitions

#### Trois mots

Un **chemin** est une suite de sommets consécutivement reliés, sans répétition.

Sa **longueur** est son nombre d'arêtes.

La **distance**  $d(i, j)$  est la longueur du plus court chemin entre  $i$  et  $j$  ; elle vaut  $+\infty$  s'il n'y en a aucun.

#### Sur notre réseau

$$d(1, 2) = 1 \quad d(1, 4) = 2 \quad d(1, 5) = 3 \quad d(1, 6) = 4$$

Le chemin  $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$  est le plus court possible entre 1 et 6.

## Diamètre et distance moyenne

### Deux résumés

$$\text{diametre} = \max_{i,j} d(i, j) \quad \bar{d} = \frac{1}{\binom{n}{2}} \sum_{i < j} d(i, j)$$

#### Sur notre réseau

Le diamètre vaut 4 : c'est la distance entre  $\{1, 2\}$  et  $\{6, 7\}$ .

La somme des 21 distances vaut 46, donc

$$\bar{d} = \frac{46}{21} \approx 2,190$$

### Pourquoi les deux, et pas un seul

Le diamètre est le **pire cas** : il est sensible à un seul sommet excentré.

La distance moyenne décrit le **cas courant**. Un réseau de diamètre 12 et de distance moyenne 3 est un petit monde avec une queue — pas un réseau étiré.

# Connexité

## Les composantes

### Composante connexe

Un ensemble maximal de sommets deux à deux joignables.  
Un graphe est **connexe** s'il n'a qu'une composante.

### En orienté, deux notions

**Fortement connexe** : tout sommet est joignable depuis tout autre en respectant le sens.  
**Faiblement connexe** : c'est vrai si l'on oublie les sens.

### Notre réseau est connexe

Une seule composante, de sept sommets. **Toutes les distances sont finies**, ce qui rend les mesures du chapitre 3 calculables sans précaution.

## Ponts et points d'articulation

### Deux fragilités

Un **pont** est une arête dont la suppression augmente le nombre de composantes.  
Un **point d'articulation** est un sommet dont la suppression fait de même.

### Sur notre réseau

Les arêtes 3-4 et 4-5 sont des **ponts**. Les sommets 3, 4 et 5 sont des **points d'articulation**.  
Retirer le nœud 4 coupe le réseau en deux triangles isolés.

### La lecture économique

Un pont est une **vulnérabilité** et une **rente** à la fois.  
Vulnérabilité pour le système : sa disparition le fragmente. Rente pour celui qui l'occupe : rien ne passe sans lui. **Le chapitre 3 chiffre cette rente**, et le chapitre 13 en fait un critère de régulation.

## Ce qu'il faut retenir

### Le résumé du chapitre

#### Six points

1. Un graphe est  $G = (V, E)$  ; il peut être **orienté, pondéré, signé, biparti**.
2. Le **degré** compte les voisins ;  $\sum_i k_i = 2m$ , toujours pair.
3. Notre réseau :  $n = 7$ ,  $m = 8$ ,  $\bar{k} \approx 2,29$ .
4. La **distance** est la longueur du plus court chemin ; diamètre 4, moyenne 2,190.
5. Diamètre et distance moyenne disent des choses **différentes** : pire cas et cas courant.
6. Les arêtes 3-4 et 4-5 sont des **ponts** ; le nœud 4 est un point d'articulation.

### La suite

Le chapitre 2 range tout cela dans une matrice — et découvre que les puissances de cette matrice comptent les chemins, ce qui donnera les centralités du chapitre 4.